CACAO

Moniliasis en cacao

El control exige revisar
la plantación y retirar
frutos afectados.

Una tarea recurrente para el productor

Kevin Navarro
Hack the Andes 2026



Sano



Monilia

Fotografías reales del conjunto de prueba.
Etiquetas del dataset Mendeley.

Modelo entrenado con fotos reales

1,655

fotografías originales de entrenamiento

Prueba reservada: 399 fotos reales

191 / 200

Fotos con Monilia
que activaron alerta

8 / 199

Fotos sanas
que activaron alerta

Evaluación por imagen, con fondos distintos según la clase.
Rendimiento en vuelo y localización correcta aún por validar.



Predicción guardada de YOLO11s.
Foto fuera del entrenamiento.

Simulación para probar la integración

La cámara 3D envía sus píxeles al mismo YOLO entrenado.

Probamos detección, batería y regreso antes de usar robots en campo.



Mazorcas 3D con texturas de fotos reales.
El modelo calcula la detección sobre esta imagen.

La localización usa geometría conocida. El recorrido virtual verifica integración, no precisión en campo.

Una sospecha que el agricultor puede revisar

Foto y ubicación antes de autorizar una intervención

Objetivo del piloto en campo

Medir cuánto tiempo de revisión ahorra y cuántas sospechas son útiles para el productor.

La aprobación humana habilita la tarea del terrestre.
Impacto agronómico y económico pendientes de medir.

